Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 2 · 2 العملي

اختيار العيّنات وجمعها ونقلها — بنك الأسئلة

Selection, Collection, and Transport of Specimens — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هبة سامي

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction and request form — المقدّمة واستمارة الطلب

EN For pathogens to be isolated successfully, which must be correct? **Q1**

AR س1. لعزل المُمرِضات بنجاح، أيّ ممّا يأتي يجب أن يكون صحيحًا؟

A. The type, collection, time of specimen and method of its dispatch
نوع العيّنة وجمعها ووقتها وطريقة إرسالها

B. The colour of the container only
لون الوعاء فقط

C. The patient's age only
عمر المريض فقط

D. The lab temperature only
حرارة المختبر فقط

EN Which of the following should be included in the request form? **Q2**

AR س2. أيّ ممّا يأتي يجب أن تتضمّنه استمارة الطلب؟

A. The lab technician's salary
راتب فنّي المختبر

B. Treatment history and antimicrobial therapy
تاريخ العلاج والعلاج بمضادات الميكروبات

C. The colour of the swab
لون المسحة

D. The brand of the container
علامة الوعاء التجارية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Supporting clinical information in the request form includes:** Q3

AR س3. تشمل المعلومات السريرية الداعمة في استمارة الطلب:

A Patient's hobbies
هوايات المريض

B Laboratory name only
اسم المختبر فقط

C Travel history and contact with infected individuals
تاريخ السفر والتماس مع المصابين

D Price of the test
سعر الفحص

Transport of specimens نقل العيّنات

EN **If the specimen cannot reach the laboratory as soon as possible, use:** Q4

AR س4. إذا لم تصل العيّنة إلى المختبر بسرعة، فاستعمل:

A Hot water
ماءً حارًّا

B Direct sunlight
أشعة الشمس المباشرة

C Antibiotics
المضادات الحيوية

D A suitable preservative or transport medium
مادة حافظة أو وسط نقل مناسب

EN **Refrigeration of the sample is done at:** Q5

AR س5. يُبرَّد النموذج بدرجة:

A 4 °C
4 °م

B 37 °C
37 °م

C -20 °C
سالب 20 °م

D 25 °C
25 °م

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Refrigeration helps to preserve cells and reduce the multiplication of:** Q6

AR س6. يساعد التبريد على حفظ الخلايا وتقليل تكاثر:

A Viruses only
الفيروسات فقط

B Commensals in unpreserved specimens
الكائنات المتعايشة في العيّنات غير المحفوظة

C Red blood cells
كريات الدم الحمراء

D Antibodies
الأجسام المضادة

EN **Freezing is done at -70 °C or below in the presence of:** Q7

AR س7. يُجرى التجميد بدرجة سالب 70 °م أو أقل بوجود:

A Formalin
الفورمالين

B Alcohol
الكحول

C A stabilizing fluid like glycerol or serum
سائل مثبّت مثل الغليسيرول أو المصل

D Charcoal
الفحم

EN **The container cap is sealed with adhesive tape to prevent:** Q8

AR س8. يُغلق غطاء الوعاء بشريط لاصق لمنع:

A Freezing
التجمّد

B Labeling
التعليم

C Refrigeration
التبريد

D Loosening and leakage during transit
الارتخاء والتسرّب أثناء النقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Specimens that may contain highly infectious organism are marked:** Q9

AR س9. تُعلَّم العيّنات التي قد تحتوي على كائنات شديدة العدوى بعبارة:

A HIGH RISK خطر عالٍ

B FRAGILE قابل للكسر

C URGENT ONLY عاجل فقط

D STERILE معقّم

EN **If the specimen is fluid, use:** Q10

AR س10. إذا كانت العيّنة سائلة، فاستعمل:

A Glass bottle only قنينة زجاجية فقط

B Sufficient absorbent material مادة ماصّة كافية

C No packaging بلا تغليف

D Charcoal الفحم

Non-culture techniques التقنيات غير الزرعية

EN **Non-culture techniques are important when:** Q11

AR س11. تكون التقنيات غير الزرعية مهمّة عندما:

A The microorganism grows very fast ينمو الكائن المجهري بسرعة كبيرة

B No diagnosis is needed لا حاجة إلى التشخيص

C The microorganism is slow-growing يكون الكائن المجهري بطيء النمو

D The specimen is frozen تكون العيّنة مجمّدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is a non-culture technique?** Q12

AR س12. أيّ ممّا يأتي تقنية غير زرعية؟

A Blood culture
زرع الدم

B Cary-Blair medium
وسط كاري-بلير

C Stuart's medium
وسط ستيوارت

D Nucleic acid amplification techniques (NAAT)
تقنيات تضخيم الحمض النووي

EN **Non-culture techniques are used to provide:** Q13

AR س13. تُستعمل التقنيات غير الزرعية لتوفير:

A Rapid clinical information
معلومات سريرية سريعة

B Transport media
أوساط نقل

C Sterile containers
أوعية معقّمة

D Antibiotics
مضادات حيوية

Principles and techniques of collection — مبادئ الجمع وتقنياته

EN **According to the principles of specimen collection, specimens should be collected:** Q14

AR س14. حسب مبادئ جمع العيّنات، يجب جمع العيّنات:

A After antibiotics
بعد المضادات الحيوية

B Before antibiotics
قبل المضادات الحيوية

C Only at night
ليلًا فقط

D After 24 hours of symptoms only
بعد 24 ساعة من الأعراض فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Urine is collected as:** Q15

AR س15. يُجمع الإدرار على شكل:

A First drops only — القطرات الأولى فقط

B 24-hour sample only — عيّنة 24 ساعة فقط

C Midstream clean-catch — عيّنة منتصف الإدرار النظيفة

D From the toilet — من المرحاض

EN **Sputum is collected as:** Q16

AR س16. يُجمع القشع على شكل:

A Saliva — لعاب

B Throat swab only — مسحة حلق فقط

C Nasal wash — غسول أنفي

D Deep cough specimen — عيّنة من سعال عميق

EN **CSF is collected by:** Q17

AR س17. يُجمع السائل الدماغي الشوكي بواسطة:

A Lumbar puncture — البزل القطني

B Venipuncture — بزل الوريد

C Swab — مسحة

D Midstream collection — جمع منتصف الدفق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When collecting swabs you should:** Q18

AR س18. عند جمع المسحات يجب:

A Use non-sterile cotton
استعمال قطن غير معقّم

B Use sterile cotton and avoid normal flora
استعمال قطن معقّم وتجنّب النبيت الطبيعي

C Touch the normal flora
لمس النبيت الطبيعي

D Add urine
إضافة الإدرار

EN **When collecting stool you should:** Q19

AR س19. عند جمع البراز يجب:

A Collect a large amount with urine
جمع كمية كبيرة مع الإدرار

B Add disinfectant
إضافة مطهّر

C Collect a small amount and avoid urine
جمع كمية صغيرة وتجنّب الإدرار

D Freeze immediately at 4 °C
التجميد فورًا بدرجة 4 °م

EN **Which of the following is a common error to avoid?** Q20

AR س20. أيّ ممّا يأتي خطأ شائع يجب تجنّبه؟

A Using sterile containers
استعمال أوعية معقّمة

B Proper labeling
التعليم الصحيح

C Immediate transport
النقل الفوري

D Collecting after antibiotics
الجمع بعد المضادات الحيوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Selection of specimens and transport media
اختيار العيّنات وأوساط النقل

EN **For respiratory infection you should:** Q21

AR س21. في الإصابة التنفسية يجب:

A. Avoid saliva; collect early morning sputum
تجنّب اللعاب وجمع قشع الصباح الباكر

B. Collect saliva only
جمع اللعاب فقط

C. Collect blood culture only
جمع زرع الدم فقط

D. Collect evening sputum mixed with saliva
جمع قشع المساء مع اللعاب

EN **The specimen required for urinary tract infection is:** Q22

AR س22. العيّنة المطلوبة لإصابة المجاري البولية هي:

A. Sputum
القشع

B. Midstream urine (MSU)
إدرار منتصف الدفق

C. Blood culture
زرع الدم

D. Throat swab
مسحة الحلق

EN **In wound infection, which is preferred?** Q23

AR س23. في إصابة الجروح، أيّهما المفضّل؟

A. Swab over aspirate
المسحة على الرشافة

B. Saliva
اللعاب

C. Aspirate over swab
الرشافة على المسحة

D. Urine
الإدرار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For CSF infection, the note is:** Q24

AR س24. الملاحظة الخاصة بإصابة السائل الدماغي الشوكي هي:

A Collect after antibiotics
الجمع بعد المضادات الحيوية

B Refrigerate for 2 days
التبريد يومين

C Avoid saliva
تجنّب اللعاب

D Urgent transport to lab
النقل العاجل إلى المختبر

EN **The transport medium used for stool specimens is:** Q25

AR س25. وسط النقل المستعمل لعيّنات البراز هو:

A Cary-Blair medium
وسط كاري-بلير

B Stuart's medium
وسط ستيوارت

C Amies medium
وسط إيميز

D VTM
وسط النقل الفيروسي

EN **The transport medium that may be used with or without charcoal is:** Q26

AR س26. وسط النقل الذي قد يُستعمل مع الفحم أو بدونه هو:

A Cary-Blair medium
وسط كاري-بلير

B Amies medium
وسط إيميز

C VTM
وسط النقل الفيروسي

D Stuart's medium
وسط ستيوارت

EN **Viral transport medium (VTM) is used for:** Q27

AR س27. يُستعمل وسط النقل الفيروسي لـ:

A Stool specimens
عيّنات البراز

B Blood culture
زرع الدم

C Viral samples (nasal, throat swabs)
العيّنات الفيروسية (مسحات الأنف والحلق)

D Tissue biopsy
الخزعة النسيجية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The item in this image is:** Q28

AR س28. الأداة في هذه الصورة هي:



A Sputum container — وعاء القشع

B Blood culture bottle — قنينة زرع الدم

C Stool container — وعاء البراز

D Swab with transport media — مسحة مع وسط النقل

EN **The specimen in this container should be collected as:** Q29

AR س29. العيّنة في هذا الوعاء يجب أن تُجمع على شكل:



A Deep cough specimen — عيّنة من سعال عميق

B Midstream clean-catch — منتصف الإدرار النظيفة

C Lumbar puncture — بزل قطني

D Small amount, avoid urine — كمية صغيرة مع تجنّب الإدرار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **These items are used for collecting:** Q30

AR س30. تُستعمل هذه الأدوات لجمع:



A CSF
السائل الدماغي الشوكي

B Swabs (sterile cotton)
المسحات (قطن معقّم)

C Blood
الدم

D Stool
البراز

2 True / False صح أو خطأ

EN The time of the specimen affects successful isolation of pathogens. 1

AR يؤثّر وقت العيّنة في نجاح عزل المُمرِضات. True · صح False · خطأ

EN The request form does not need the time of collection. 2

AR استمارة الطلب لا تحتاج إلى وقت الجمع. True · صح False · خطأ

EN Refrigeration at 4 °C reduces the multiplication of commensals in unpreserved specimens. 3

AR التبريد بدرجة 4 °م يقلّل تكاثر الكائنات المتعايشة في العيّنات غير المحفوظة. True · صح False · خطأ

EN Freezing of specimens is done at 4 °C. 4

AR يُجرى تجميد العيّنات بدرجة 4 °م. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN The specimen container should be free from cracks and the cap leak proof.

AR يجب أن يكون وعاء العيّنة خاليًا من الشقوق وغطاؤه محكمًا.

True · صح False · خطأ

6 EN Non-culture techniques are used when microorganisms grow rapidly in vitro.

AR تُستعمل التقنيات غير الزرعية عندما تنمو الكائنات بسرعة خارج الجسم.

True · صح False · خطأ

7 EN Serology is a non-culture technique.

AR الفحوص المصلية من التقنيات غير الزرعية.

True · صح False · خطأ

8 EN Specimens should be collected after antibiotics.

AR يجب جمع العيّنات بعد المضادات الحيوية.

True · صح False · خطأ

9 EN Blood should be collected aseptically.

AR يجب جمع الدم بطريقة معقّمة.

True · صح False · خطأ

10 EN Saliva is the preferred specimen in respiratory infection.

AR اللعاب هو العيّنة المفضّلة في الإصابة التنفسية.

True · صح False · خطأ

11 EN Blood culture should be collected before antibiotics.

AR يجب جمع زرع الدم قبل المضادات الحيوية.

True · صح False · خطأ

12 EN Cary-Blair medium is used for throat swabs.

AR يُستعمل وسط كاري-بلير لمسحات الحلق.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Refrigeration vs freezing temperatures.

AR درجة التبريد مقابل درجة التجميد.

2 EN Wound infection — swab or aspirate?

AR إصابة الجروح — مسحة أم رشافة؟

3 EN Respiratory specimen — sputum or saliva?

AR العيّنة التنفسية — قشع أم لعاب؟

4 EN Stuart's vs Cary-Blair medium.

AR وسط ستيوارت مقابل وسط كاري-بلير.

5 EN Glass container vs fluid specimen packaging.

AR تغليف الوعاء الزجاجي مقابل العيّنة السائلة.

6 EN Urine vs stool collection — the word "urine" appears in both.

AR جمع الإدرار مقابل البراز — كلمة «الإدرار» تظهر في الاثنين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 What must be correct for pathogens to be isolated successfully?

AR ما الذي يجب أن يكون صحيحًا لعزل المُمرِضات بنجاح؟

EN 2 List the information that the request form should include.

AR عدّد المعلومات التي يجب أن تتضمّنها استمارة الطلب.

EN 3 Mention the rules of transport of microbiological specimens.

AR اذكر قواعد نقل العيّنات الميكروبيولوجية.

EN 4 When are non-culture techniques important? Give examples.

AR متى تكون التقنيات غير الزرعية مهمّة؟ اذكر أمثلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Mention the principles of specimen collection. 5

AR اذكر مبادئ جمع العيّنات.

EN Mention the common errors to avoid in specimen collection. 6

AR اذكر الأخطاء الشائعة الواجب تجنّبها في جمع العيّنات.

EN Give examples of transport media and their uses. 7

AR اذكر أمثلة على أوساط النقل واستعمالاتها.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 A	6 B	7 C	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 C	24 D
25 A	26 B	27 C	28 D	29 A	30 B		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN Refrigeration: 4 °C. Freezing: -70 °C or below in the presence of a stabilizing fluid (glycerol or serum).

AR التبريد: 4 °م. التجميد: سالب 70 °م أو أقل بوجود سائل مثبّت (غليسيرول أو مصل).

2
EN Aspirate preferred over swab.

AR الرشافة أفضل من المسحة.

3
EN Sputum (deep cough, early morning); avoid saliva.

AR القشع (سعال عميق، الصباح الباكر)؛ وتجنّب اللعاب.

4
EN Stuart's: swabs (throat, wound, genital). Cary-Blair: stool specimens.

AR ستيوارت: المسحات (الحلق، الجروح، التناسلية). كاري-بلير: عيّنات البراز.

5
EN Glass tube or bottle: sufficient packaging material. Fluid specimen: sufficient absorbent material.

AR الأنبوب أو القنينة الزجاجية: مواد تغليف كافية. العيّنة السائلة: مادة ماصّة كافية.

6
EN Urine: midstream clean-catch. Stool: small amount, avoid urine.

AR الإدرار: عيّنة منتصف الإدرار النظيفة. البراز: كمية صغيرة مع تجنّب الإدرار.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **What must be correct for pathogens to be isolated successfully?** 1

1- The type of specimen, 2- collection of specimen, 3- time of specimen, 4- method of its dispatch to the laboratory.

AR 1- نوع العيّنة، 2- جمعها، 3- وقتها، 4- طريقة إرسالها إلى المختبر.

EN **List the information that the request form should include.** 2

Patient details; clinical diagnosis; onset of symptoms; sample type; time of collection; treatment history and antimicrobial therapy; other health and safety issues; supporting clinical information.

AR معلومات المريض؛ التشخيص السريري؛ بداية الأعراض؛ نوع العيّنة؛ وقت الجمع؛ تاريخ العلاج ومضادات الميكروبات؛ قضايا صحية وأمنية أخرى؛ معلومات سريرية داعمة.

EN **Mention the rules of transport of microbiological specimens.** 3

Reach the lab as soon as possible or use a preservative/transport medium; refrigerate at 4 °C; freeze at -70 °C with a stabilizing fluid; container free from cracks with leak-proof cap; seal the cap with adhesive tape; packaging material for glass; absorbent material for fluid; mark highly infectious specimens “HIGH RISK”.

AR الوصول بسرعة أو استعمال حافظ/وسط نقل؛ التبريد بدرجة 4 °م؛ التجميد بدرجة سالب 70 °م مع سائل مثبّت؛ وعاء بلا شقوق وغطاء محكم؛ إغلاق الغطاء بشريط لاصق؛ تغليف كافٍ للزجاج؛ مادة ماصّة للسوائل؛ وتعليم العيّنات شديدة العدوى «خطر عالٍ».

EN **When are non-culture techniques important? Give examples.** 4

When the microorganism cannot be readily cultured in vitro, is slow-growing, or rapid diagnosis significantly influences management. Examples: direct microscopy, immunological methods, serology, NAAT.

AR عندما لا يمكن زرع الكائن بسهولة، أو يكون بطيء النمو، أو يؤثّر التشخيص السريع كثيرًا في الإدارة. أمثلة: الفحص المجهري المباشر، الطرائق المناعية، الفحوص المصلية، تضخيم الحمض النووي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mention the principles of specimen collection.** 5

Collect from correct site; before antibiotics; aseptic technique; sufficient quantity; label properly; sterile containers; transport immediately.

AR الجمع من الموقع الصحيح؛ قبل المضادات الحيوية؛ بتقنية معقّمة؛ كمية كافية؛ تعليم صحيح؛ أوعية معقّمة؛ نقل فوري.

EN **Mention the common errors to avoid in specimen collection.** 6

Collecting after antibiotics; contaminated containers; delayed transport; missing labels; insufficient specimen.

AR الجمع بعد المضادات الحيوية؛ أوعية ملوّثة؛ تأخّر النقل؛ غياب العلامات؛ عيّنة غير كافية.

EN **Give examples of transport media and their uses.** 7

Stuart's: swabs (throat, wound, genital); Amies: swabs (with or without charcoal); Cary-Blair: stool specimens; VTM: viral samples (nasal, throat swabs).

AR ستيوارت: المسحات (الحلق، الجروح، التناسلية)؛ إيميز: المسحات (مع الفحم أو بدونه)؛ كاري-بلير: عيّنات البراز؛ الوسط الفيروسي: العيّنات الفيروسية (مسحات الأنف والحلق).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t